

2024 年高等代数（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

约定: 本试卷中, $\mathbb{F}$ 表示数域.

一. (20 分) 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分) 判断下列陈述是否正确, 若正确, 请给出证明, 若错误, 请举出反例.

1. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, $n \geq 2$, 则 $|A + B| = |A| + |B|$.
2. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, $n \geq 2$, 则 $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$.
3. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, $n \geq 2$, 则 $|AB| = |BA|$.
4. 设 $A, B \in M_{s \times n}(\mathbb{F})$. 若 $\text{rank } A = \text{rank } B$, 则 A 的行向量组与 B 的行向量组等价.
5. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $\beta \in \mathbb{F}^m$. 若非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解不唯一, 则其导出组 $AX = 0$ 的解不唯一.

二. (20 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分).

1. 设 $n \geq 2$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 3 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{F})$, 则 $A^n =$ _____.
2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 + 4\alpha_2 + t\alpha_3$, $\beta_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_3$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关的充要条件是 $t =$ _____.
3. 设 A 是 3 阶非零方阵, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 且 $AB = 0$, 则 $\text{rank } A =$ _____.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ 且 $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & a \\ a & 0 \end{pmatrix}$, 则矩阵方程 $AX = B$ 有解当且仅当 $a =$ _____.
5. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, $|A| = 2$, A^* 是 A 的伴随矩阵且 $|B| = 3$, 则 $|5A^*B^{-1}| =$ _____.

三. (10 分) 设 $A \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$, $B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$.

- (1) 若 $\text{rank}(AB) = n$, 证明: $\text{rank}(BA) = n$.
- (2) 若 $\text{rank}(BA) = n$. 问 $\text{rank}(AB) = n$ 是否成立? 并说明理由.

四. (15 分) 给定向量组

$$\alpha_1 = (3, 1, 2, 0), \quad \alpha_2 = (0, -1, -2, 3), \quad \alpha_3 = (6, 2, 4, 0),$$

$$\alpha_4 = (-1, 1, -2, 0), \quad \alpha_5 = (1, 0, 0, 1).$$

- (1) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
- (2) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组, 并将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量表为该极大线性无关组中向量的线性组合.

五. (15 分) 讨论 $a \in \mathbb{F}$ 为何值时线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + ax_3 = a^2, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = a, \\ (a+1)x_1 + (a+1)x_2 + 2x_3 = a+1 \end{cases}$$

- (1) 无解并说明理由;
- (2) 有唯一解并求其解;
- (3) 有无穷多解并求其通解.

六. (10 分) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, 且 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) = n$, 试求所有 $X \in M_n(\mathbb{F})$ 使得 $AXB = 0$.

七. (10 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 证明:

$$A^3 = A \text{ 当且仅当 } \text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) + \text{rank}(I_n + A) = 2n.$$

八. (10 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, A^* 是 A 的伴随矩阵, α, β 是 $\mathbb{F}^n$ 中两个列向量. 证明:

$$|A + \alpha\beta^T| = |A| + \beta^T A^* \alpha.$$

九. (10 分) 设 $\alpha \in \mathbb{F}^n$ 是非零列向量, 证明: 存在 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 使得 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$ 线性无关.